ZADANIE B10

Manganometryczne oznaczanie jonów azotanowych(III)

W środowisku kwaśnym azotany(III) ulegają utlenieniu do azotanów(V) za pomocą $KMnO_4$ zgodnie z równaniem: $2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$

Oznaczanie azotanów(III) w kwaśnym roztworze w miareczkowaniu bezpośrednim jak i odwrotnym daje wyniki obarczone błędami. Zdecydowanie lepszy okazał się sposób utleniania azotanów(III) w środowisku alkalicznym przez dodanie nadmiaru mianowanego roztworu $KMnO_4$. Następnie do roztworu wprowadza się kwas siarkowy(VI) i mianowany roztwór szczawianu sodu w nadmiarze do obecnych w roztworze alkalicznym utleniaczy. Nadmiar jonów szczawianowych odmiareczkowuje się mianowanym roztworem $KMnO_4$ do uzyskania słabo różowego zabarwienia.

Azotany(III) są jednym z inhibitorów korozji stali w żelbetonie. Oznaczanie azotanów(III) w roztworze zawierającym azotany(III) wyługowane z próbki betonu przeprowadzono zgodnie z podaną procedurą.

Odczynniki i roztwory

Szczawian sodu, $Na_2C_2O_4$, roztwór mianowany wzorcowy sporządzono przez odważenie 3,2450 g odpowiednio czystego szczawianu sodu, odważkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 500 cm^3.

Manganian(VII) potasu, $KMnO_4$, roztwór mianowany, przy nastawianiu miana na 25,00 cm^3 roztworu wzorcowego $Na_2C_2O_4$ zużyto w kolejnych miareczkowaniach odpowiednio 24,90, 24,70 i 24,65 cm^3 roztworu $KMnO_4$.

Kwas siarkowy(VI), H_2SO_4, roztwór (1+3).

Wodorotlenek sodu, NaOH, roztwór o stężeniu 2 mol/dm^3.

Przepis wykonawczy

Badaną próbkę o masie 1,209 g przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3 i uzupełniono wodą do kreski. Po dokładnym wymieszaniu pobrano 25,00 cm^3 do kolby stożkowej. Dodano 10 cm^3

roztworu NaOH, a następnie 50,00 cm^3 roztworu $KMnO_4$ i ogrzewano pod chłodnicą zwrotną 30 minut. Po odłączeniu chłodnicy wprowadzono 20 cm^3 kwasu siarkowego(VI) i 50,00 cm^3 wzorcowego roztworu szczawianu sodu. Roztwór ogrzano do ok. 80ºC i gorący miareczkowano mianowanym roztworem $KMnO_4$ zużywając 9,1 cm^3 roztworu. W kolejnych dwóch miareczkowaniach zużyto po 8,90 cm^3 titranta.

Polecenia:

a. Podaj przyczyny błędów w bezpośrednim oznaczaniu azotanów(III) w środowisku kwaśnym za pomocą $KMnO_4$.

b. Napisz równania reakcji zachodzących podczas oznaczania azotanów(III) zgodnie z podanym przepisem wykonawczym.

c. Oblicz dokładne stężenia roztworów szczawianu sodu i $KMnO_4$.

d. Wyprowadź wzór na obliczenie liczby milimoli azotanów(III) w miareczkowanym roztworze.

e. Oblicz procentową zawartość azotanów(III) w badanej próbce.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Przyczyną błędów oznaczania jonów azotanowych(III) w środowisku kwaśnym jest nietrwałość kwasu azotowego(III), który ulega rozpadowi z wydzieleniem tlenku azotu(II) zgodnie z równaniami:

$$NO_2^- + H^+ \rightarrow HNO_2 \qquad 2HNO_2 \rightarrow NO_3^- + NO + H_2O$$

Tlenek azotu(II) jest utleniany przez tlen z powietrza do ditlenku azotu(IV), według równania:

$$2NO + O_2 \rightarrow NO_2$$

Powoduje to zaniżone wyniki oznaczania.

b. W środowisku alkalicznym zachodzi utlenianie azotanów(III) do azotanów(V):

$$2MnO_4^- + NO_2^- + 2OH^- \rightarrow 2MnO_4^{2-} + NO_3^- + H_2O$$

Po dodaniu kwasu siarkowego(VI) i szczawianu sodu zachodzą reakcje:

$$MnO_4^{2-} + 2C_2O_4^{2-} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4CO_2 + 4H_2O$$

$$2MnO_4^-(nadm) + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

Nadmiar jonów szczawianowych jest odmiareczkowany roztworem $KMnO_4$ zgodnie z równaniem:

$$2MnO_4^-(miar) + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

c. Stężenie roztworu wzorcowego szczawianu sodu jako substancji podstawowej wynosi:

$$c_{Na_2C_2O_4} = \frac{m}{M_{Na_2C_2O_4} \cdot V} = \frac{3{,}245}{134 \cdot 0{,}500} = 0{,}04843 \ [mol/dm^3]$$

Zgodnie z równaniem reakcji utleniania jonów szczawianowych za pomocą $KMnO_4$ można zapisać:

$$n_{MnO_4^-} = \frac{2}{5} n_{Na_2C_2O_4} \Rightarrow c_{KMnO_4} = \frac{2 \cdot 25 \cdot c_{Na_2C_2O_4}}{5 \cdot V_{KMnO_4}} = \frac{20 \cdot 0{,}0483}{(24{,}7 + 24{,}65)} = 0{,}01963 \text{ [mol/dm}^3\text{]}$$

Wynik pierwszego miareczkowania odrzucono.

d. Liczba milimoli dodanego $KMnO_4$ odpowiada sumie milimoli nadmiaru jonów manganianowych(VII) i jonów manganianowych(VI) powstałych w reakcji redukcji przez jony azotanowe(III). Łączne zużycie $KMnO_4$ to suma liczby milimoli dodana na początku oznaczania i liczby milimoli zużytej do odmiareczkowania nadmiaru jonów szczawianowych.

$$n_{KMnO_4} = n_{MnO_4^-(nadm)} + n_{MnO_4^-(miar)} + n_{MnO_4^{2-}}$$

$$n_{MnO_4^-(nadm)} + n_{MnO_4^-(miar)} = n_{KMnO_4} - n_{MnO_4^{2-}}$$

Liczba moli jonów szczawianowych jest równa:

$$n_{C_2O_4^{2-}} = \frac{5}{2}(n_{MnO_4^-(nadm)} + n_{MnO_4^-(miar)}) + 2n_{MnO_4^{2-}} = \frac{5}{2} n_{KMnO_4} - \frac{1}{2} n_{MnO_4^{2-}}$$

$$n_{MnO_4^{2-}} = 5n_{KMnO_4} - 2n_{C_2O_4^{2-}}$$

Liczba moli jonów manganianowych(VI) jest dwukrotnie większa niż liczba moli jonów azotanowych(III), a więc:

$$n_{NO_2^-} = \frac{5}{2} n_{KMnO_4} - n_{C_2O_4^{2-}} = \frac{5}{2}(50 + V_{KMnO_4}) \cdot c_{KMnO_4} - 50 \cdot c_{Na_2C_2O_4}$$

e) Ponieważ próbkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3, a do oznaczeń brano po 25 cm^3 roztworu, uzyskany w miareczkowaniu wynik należy pomnożyć przez 8. Obliczając zawartość procentową należy uwzględnić masę 1 mmola azotanów(III). Wynik pierwszego miareczkowania należy odrzucić.

$$m_{NO_2^-} = (\frac{5}{2}(50 + 8{,}9) \cdot 0{,}01963 - 50 \cdot 0{,}04843) \cdot 46 \cdot 8 = 172{,}45 \text{ [mg]}$$

Stanowi to 14,26% azotanów(III) w badanej próbce.